



Guia de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Comprende los conceptos de variable aleatoria y distribución de probabilidad asociada, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001
Título de la Práctica	Fundamentos de Probabilidad y Espacios Muestrales
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Nombre del Grupo	Grupo A
Fecha	Martes 6 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender los conceptos fundamentales de probabilidad: experimento aleatorio, espacio muestral y eventos.
- Aplicar las operaciones de conjuntos (unión, intersección, complemento) en el contexto de probabilidad.
- Utilizar Python para generar, analizar espacios muestrales y calcular probabilidades usando los enfoques clásico, empírico y subjetivo.

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.



- Jupyter Notebook o Google Colab.
- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
- Datos o monedas (opcional, para experimentos físicos).
- Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
- Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
- Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
- Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (equipado con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) 4GB RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador Web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).

Desarrollo:

Utilizar la librería `itertools` de Python para generar espacios muestrales de experimentos aleatorios.

1. Importe las librerías necesarias:

```
import itertools
import numpy as np
from collections import Counter
```



```
# Verificar importaciones
print("Librerías importadas correctamente")
```

1. Genere el espacio muestral para el lanzamiento de una moneda:

```
# Experimento: Lanzamiento de una moneda
moneda = ['C', 'S'] # Cara y Sello

# Espacio muestral para 1 lanzamiento
omega_1 = list(itertools.product(moneda, repeat=1))
print(f"Espacio muestral 1 lanzamiento: {omega_1}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_1)}")

# Espacio muestral para 2 lanzamientos
omega_2 = list(itertools.product(moneda, repeat=2))
print(f"\nEspacio muestral 2 lanzamientos: {omega_2}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_2)}")

# Espacio muestral para 3 lanzamientos
omega_3 = list(itertools.product(moneda, repeat=3))
```

```
print(f"\nEspacio muestral 3 lanzamientos: {omega_3}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_3)}")
```

2. Genere el espacio muestral para el lanzamiento de un dado:

```
# Experimento: Lanzamiento de dados
dado = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

# Un dado
omega_dado1 = list(itertools.product(dado, repeat=1))
print(f"1 dado - Cardinalidad: {len(omega_dado1)}")

# Dos dados
omega_dado2 = list(itertools.product(dado, repeat=2))
print(f"2 dados - Cardinalidad: {len(omega_dado2)}")

# Mostrar algunos resultados
print(f"\nPrimeros 10 resultados de 2 dados: {omega_dado2[:10]}")
```

3. Defina eventos y calcule sus cardinalidades:

```
# Definir eventos para 2 dados
# Evento A: La suma de los dados es 7
evento_A = [resultado for resultado in omega_dado2 if sum(resultado) == 7]
print(f"Evento A (suma = 7): {evento_A}")
print(f"Cardinalidad de A: {len(evento_A)}")
```



```
# Evento B: Ambos dados muestran números pares
evento_B = [resultado for resultado in omega_dado2 if all(x % 2 == 0 for x in resultado)]
print(f"\nEvento B (ambos pares): {evento_B}")
print(f"Cardinalidad de B: {len(evento_B)}")
```

```
# Evento C: Al menos un dado muestra 6
evento_C = [resultado for resultado in omega_dado2 if 6 in resultado]
print(f"\nEvento C (al menos un 6): {len(evento_C)} resultados")
```

Tarea 2: Calculo de Probabilidades - Enfoque Clásico

Caso de estudio: Calcular probabilidades usando el enfoque clásico (todos los resultados igualmente probables).

4. Implemente una función para calcular probabilidades:

```
def probabilidad_clasica(evento_favorable, espacio_muestral):
    """
    Calcula la probabilidad clásica de un evento.

    Parámetros:
    - evento_favorable: lista de resultados favorables
    - espacio_muestral: lista de todos los resultados posibles

    Retorna:
    - Probabilidad del evento
    """
    return len(evento_favorable) / len(espacio_muestral)

# Ejemplo: Probabilidad de obtener suma 7 con 2 dados
P_A = probabilidad_clasica(evento_A, omega_dado2)
print(f"P(A) = P(suma = 7) = {len(evento_A)} / {len(omega_dado2)} = {P_A:.4f}")

# Probabilidad de ambos pares
P_B = probabilidad_clasica(evento_B, omega_dado2)
print(f"P(B) = P(ambos pares) = {P_B:.4f}")

# Probabilidad de al menos un 6
P_C = probabilidad_clasica(evento_C, omega_dado2)
print(f"P(C) = P(al menos un 6) = {P_C:.4f}")
```

5. Calcule probabilidades de operaciones entre eventos:

```
# Interseccion de A y B
interseccion_AB = [r for r in evento_A if r in evento_B]
print(f"A ∩ B = {interseccion_AB}")
P_A_inter_B = len(interseccion_AB) / len(omega_dado2)
```



```
print(f"P(A ∩ B) = {P_A_inter_B:.4f}")

# Unión de A y B
union_AB = list(set(evento_A + evento_B))
P_A_union_B = len(union_AB) / len(omega_dado2)
print(f"P(A ∪ B) = {P_A_union_B:.4f}")

# Verificar: P(A ∪ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B)
verificación = P_A + P_B - P_A_inter_B
print(f"Verificación: P(A) + P(B) - P(A ∩ B) = {verificación:.4f}")
```

Tarea 3: Enfoque Empírico - Simulación

Objetivo: Verificar las probabilidades teóricas mediante simulación computacional (Ley de los Grandes Números).

6. Simule el lanzamiento de dados:

```
def simular_dados(n_simulaciones):
    """
    Simula el lanzamiento de dos dados n veces.
    Retorna una lista con las sumas obtenidas.
    """
    resultados = []

    for _ in range(n_simulaciones):
        dado1 = np.random.randint(1, 7)
        dado2 = np.random.randint(1, 7)
        resultados.append((dado1, dado2))
    return resultados

# Realizar simulaciones con diferentes tamaños
tamaños = [100, 1000, 10000, 100000]

print("Simulación de P(suma = 7):")
print(f"Probabilidad teórica: {P_A:.4f}\n")

for n in tamanos:
    simulación = simular_dados(n)
    conteo_7 = sum(1 for r in simulacion if sum(r) == 7)
    prob_empirica = conteo_7 / n
    print(f"n = {n}>6: P(suma=7) = {prob_empirica:.4f}, Error = {abs(prob_empirica - P_A):.4f}")
```

7. Visualice la convergencia:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Simulación progresiva
```



```
n_max = 5000
simulación = simular_dados(n_max)

# Calcular probabilidad acumulada
prob_acumulada = []
for i in range(1, n_max + 1):
    conteo = sum(1 for r in simulacion[:i] if sum(r) == 7)
    prob_acumulada.append(conteo / i)

# Graficar
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(range(1, n_max + 1), prob_acumulada, 'b-', alpha=0.7, label='Probabilidad empirica')
plt.axhline(y=P_A, color='r', linestyle='--', label=f'Probabilidad teórica = {P_A:.4f}')
plt.xlabel('Número de simulaciones')
plt.ylabel('Probabilidad de suma = 7')
plt.title('Convergencia de la Probabilidad Empírica (Ley de los Grandes Números)')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.ylim(0.1, 0.3)
plt.show()
```

Tarea 4: Probabilidad Condicional e Independencia

Caso de estudio: Analizar eventos condicionales e independencia entre eventos.

8. Calcule probabilidades condicionales:

```
# Probabilidad condicional:  $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$ 
if P_B > 0:
    P_A_dado_B = P_A_inter_B / P_B
    print(f"P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B) = {P_A_inter_B:.4f} / {P_B:.4f} = {P_A_dado_B:.4f}")

# Interpretación: Dado que ambos dados son pares, cuál es la probabilidad de que sumen 7?
print(f"\nInterpretacion: Si sabemos que ambos dados son pares,")
print(f"la probabilidad de que sumen 7 es {P_A_dado_B:.4f}")
```

9. Verifique independencia de eventos:

```
# Dos eventos son independientes si  $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$ 
P_A_times_P_B = P_A * P_B
print(f"P(A) * P(B) = {P_A:.4f} * {P_B:.4f} = {P_A_times_P_B:.4f}")
print(f"P(A ∩ B) = {P_A_inter_B:.4f}")

if abs(P_A_inter_B - P_A_times_P_B) < 0.0001:
    print("\nLos eventos A y B son INDEPENDIENTES")
else:
    print("\nLos eventos A y B NO son independientes")
```



Metodología activa empleada: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) – según enfoque PID-2025.

6. Resultados esperados:

- Comprensión de los conceptos básicos de probabilidad y teoría de conjuntos.
- Capacidad para generar espacios muestrales usando Python (itertools).
- Diferenciación entre los enfoques clásico, empírico y subjetivo de probabilidad.
- Verificación empírica de las probabilidades teóricas mediante simulación.
- Dataset regional seleccionado y documentado para el proyecto integrador.

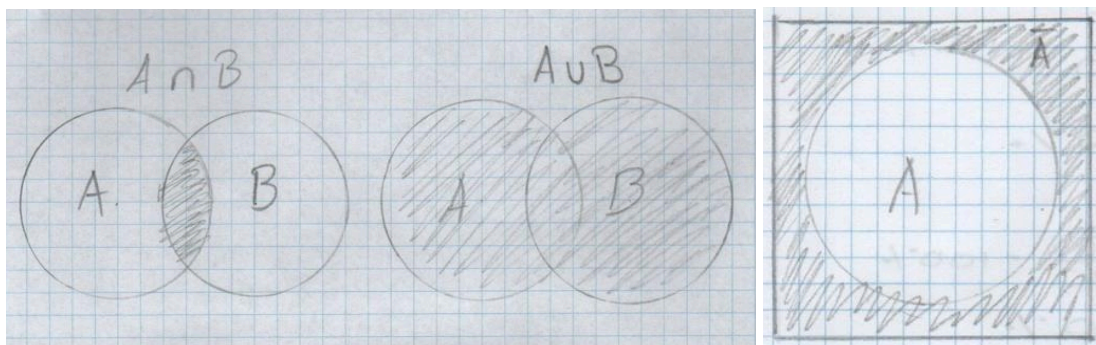
7. Preguntas de Control:

- **Defina: experimento aleatorio, espacio muestral y evento. Proporcione un ejemplo de cada uno.**

Un experimento aleatorio es aquel del cual no se puede saber su resultado, pero sí sus posibilidades, es dejado al azar, como el lanzamiento de un dado o moneda. Por otro lado, un espacio muestral podría verse como un universo en el cual ocurren todos los eventos o posibilidades que se pueden dar de una determinada situación, como la cantidad de posibilidades que se crean al lanzar un dos dados. Por último, un evento, que está dentro de un espacio muestral, no es más que el conjunto de uno o más resultados posibles que comparten algo en común, como la posibilidad de que al lanzar tres dados salga al menos un número par.

- **Dados los eventos A y B, explique qué representa $A \cup B$, $A \cap B$ y A^c . Dibuje un diagrama de Venn.**

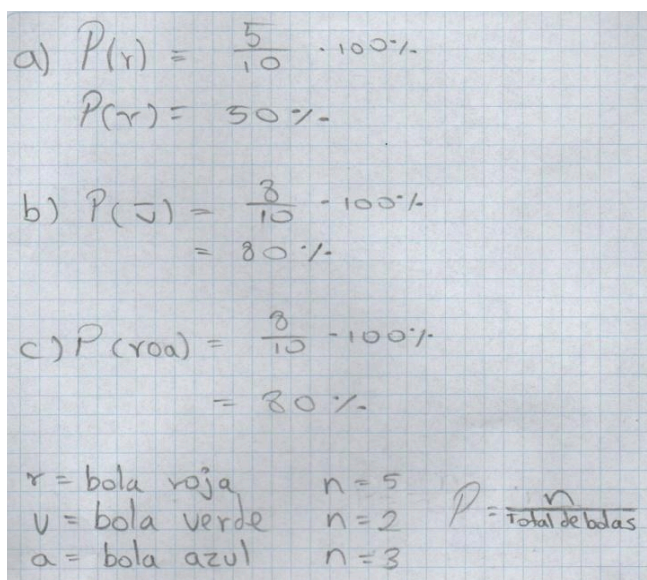
En un espacio en donde están ubicados A y B, $A \cup B$ (A unido a B) representa todos los elementos que conforman a A, a B o a ambos, todo se incluyen. En cambio con $A \cap B$ (A intersecado B), tenemos que representa aquellos elementos comunes tanto de A como de B, dejando de lado los elementos que no comparten entre sí. Por último, A^c (el complemento) viene a representar todo los elementos que están en un espacio pero que, en este caso, no pertenecen a A. En un diagrama de Venn las cosas se verían así:



- Dos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué se puede afirmar sobre su intersección? ¿Son necesariamente independientes? Explique.

Dos eventos mutuamente excluyentes no se pueden intersectar, pues como su nombre indica, estos no se relacionan de ninguna manera, no tienen ningún elemento en común. Aun así, el que dos eventos sean excluyentes no hace que sean independientes, pues si la información de un evento es necesaria para saber como influye al otro, en este caso que lo excluye, esto quiere decir que tienen una dependencia entre ambos para poder ser excluyentes.

- Una urna contiene 5 bolas rojas, 3 azules y 2 verdes. Calcule la probabilidad de: a) Extraer una bola roja, b) Extraer una bola que no sea verde, c) Extraer una bola roja o azul.



a) $P(r) = \frac{5}{10} \cdot 100\%$
 $P(r) = 50\%$

b) $P(\neg) = \frac{8}{10} \cdot 100\%$
 $= 80\%$

c) $P(roa) = \frac{8}{10} \cdot 100\%$
 $= 80\%$

$r = \text{bola roja} \quad n = 5$
 $v = \text{bola verde} \quad n = 2$
 $a = \text{bola azul} \quad n = 3$

$P = \frac{n}{\text{total de bolas}}$

- Explique la diferencia entre el enfoque clásico y el empírico para asignar probabilidades. ¿En qué situaciones se prefiere cada uno?

La diferencia entre estos dos enfoques radica en los eventos con los que trabaja y la manera en la que lo hace, mientras que el enfoque clásico sirve en situaciones mucho más simples, controladas y cuya probabilidad no cambia, como en el lanzamiento de un dado, el



enfoque empírico es mucho más complejo al trabajar con eventos y probabilidades, pues este considera que las mismas cambian conforme pasa el tiempo, este permite modelar situaciones mucho más complejas y caóticas que con el enfoque clásico, aún así ambas se complementan y forman la base de la estadística.

- **Demuestre que si A y B son eventos independientes, entonces $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$.**

Si seguimos la fórmula que se usa cuando los eventos son condicionales, es decir uno depende de otro, tenemos que:

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

Pero sabemos que los eventos son independientes, por lo que se considera la fórmula $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$, reemplazando en la fórmula condicional:

Tenemos que $P(A|B) = P(A) * P(B) / P(B)$, por lo tanto $P(A|B) = P(A)$, a partir de eso, sabiendo que $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$, podemos poner que:

$$P(A \cap B) / P(B) = P(A), \text{ pasando al otro lado } P(A \cap B) = P(A) * P(B).$$

Básicamente con esto formamos un recorrido en el cual, a través de determinadas fórmulas, nos damos cuenta de que cuando dos eventos no son condicionales, $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$, se vuelven independientes, $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$.

- **En el lanzamiento de 3 monedas, cuál es la probabilidad de obtener: a) Exactamente 2 caras, b) Al menos 1 cara, ¿c) No más de 1 sello?**

Al ser tres monedas, las combinaciones que se pueden obtener son 8 y tal como se puede ver si se reproduce este experimento en código, es este caso Python, las posibles combinaciones son las siguientes:

```
[('c', 'c', 'c'), ('c', 'c', 's'), ('c', 's', 'c'), ('c', 's', 's'), ('s', 'c', 'c'),
```

```
('s', 'c', 's'), ('s', 's', 'c'), ('s', 's', 's')]
```

Con esta información podemos decir que:

La probabilidad de obtener exactamente dos caras al lanzar tres monedas, teniendo en cuenta que solo hay tres combinaciones con dos caras, es de:



$$P = \frac{3}{8} \cdot 100$$
$$P = 37,5\%$$

La probabilidad de obtener al menos una cara al lanzar tres monedas, sabiendo que solo hay una combinación que no tiene cara, es de:

$$P = \frac{7}{8} \cdot 100$$
$$P = 87,5\%$$

La probabilidad de no tener más de un sello al lanzar tres monedas, si contemplamos que solo hay cuatro combinaciones que tienen cero o un sello, es de:

$$P = \frac{4}{8} \cdot 100$$
$$P = 50\%$$

Describa el dataset que ha seleccionado para su proyecto. ¿Cuál es la variable principal de interés y que distribución de probabilidad espera que siga? Justifique. El dataset seleccionado, relacionado a la cantidad de personas existentes en el Ecuador, tiene como variable de interés principal la cantidad de personas que viven en el Ecuador, específicamente en el año 2023, por lo que la distribución de probabilidad esperada sería el aumento en la población en los siguientes años de manera continua.

- **¿Cómo se relaciona el concepto de cadena con los autómatas que veremos en prácticas posteriores?**

El concepto de cadena describe el cambio de estados en un sistema cuya dependencia es exclusivamente del presente, el momento en el que se realiza. La forma en la que estos conceptos se aprenden de a poco mediante el estudio de temas básicos de probabilidad,



permite que a futuro se puedan aplicar al desarrollo de autómatas capaces de dar solución a problemas complejos que ayuden al desarrollo de actividades humanas.

8. Evaluación

- ✓ Participación durante el desarrollo de la práctica.
- ✓ Precisión en el planteamiento de ejemplos válidos e inválidos.
- ✓ Claridad y formalidad en las justificaciones de cada ejercicio.
- ✓ Entrega puntual del desarrollo en formato portafolio o en EVA.

9. Bibliografía

- [1] A. S. Alberca, "Manual de Análisis Matemático Real para Ciencias e Ingenierías", España, 2022. [En línea]. Disponible en:
<https://aprendeconalf.es/analisis-manual/manual-analisis.pdf>
- [2] D. Freire y V. Garzón, "Registro Estadístico Base de Población del Ecuador (REBPE) - Tabulados, Año 2023", Dirección de Registros Administrativos, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Quito, Ecuador. Disponible en:
<https://www.ecuadorencifras.gob.ec/registro-estadistico-base-de-poblacion-del-ecuador/>

10. Anexos

Link a google colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1fvjl-YUt7WqE5xHgi9PIKm9jEwMqwxw-?usp=sharing>



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

11. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: nombre del Docente responsable de la práctica.
- Aprobado por: nombre del Director de Carrera.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	